

1) (11/07/2023) Calcolare il seguente integrale usando tecniche di analisi complessa:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{ax}}{e^{2x} + 1}$$

$$0 < a < 2$$

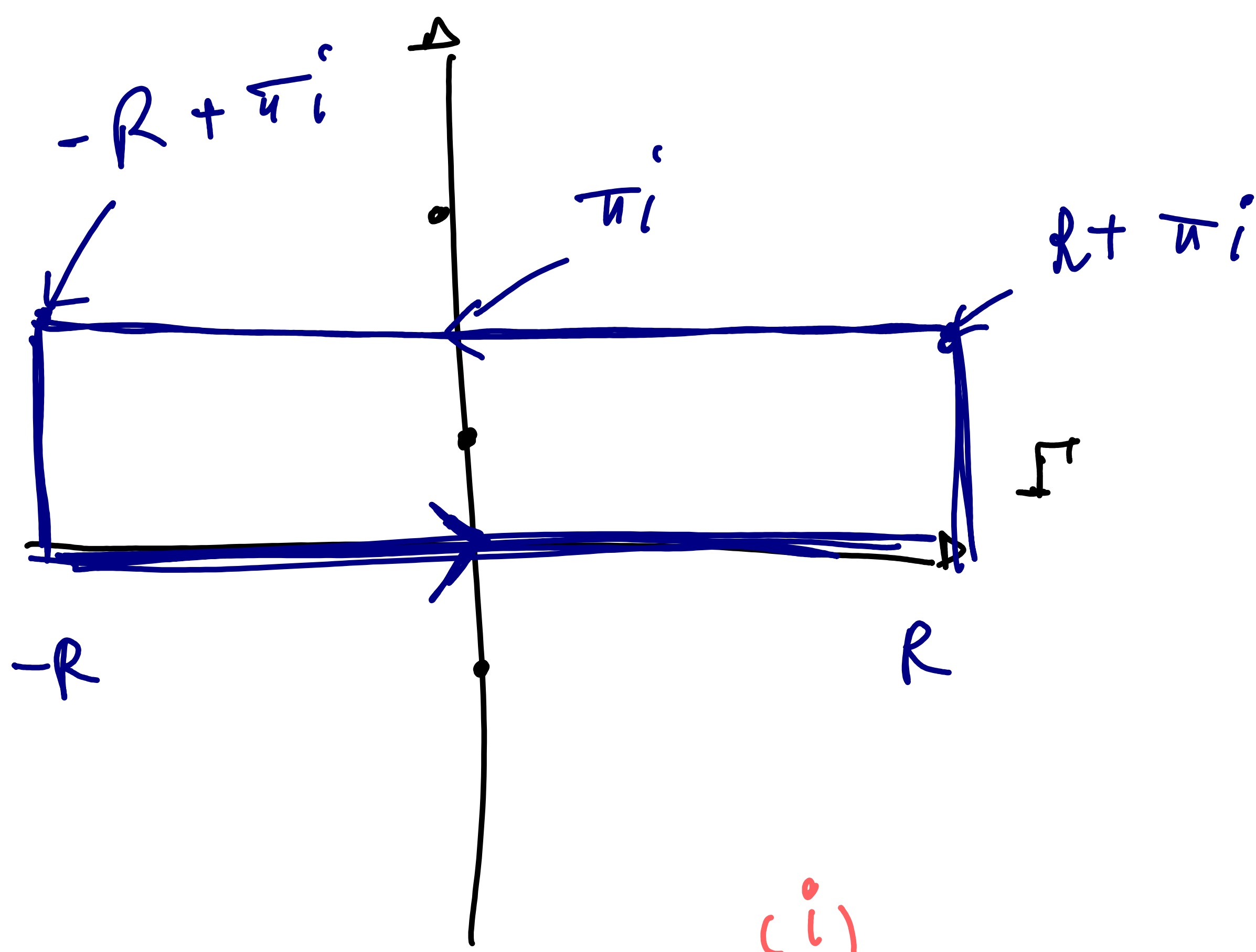
Consideriamo $f(z) = \frac{e^{az}}{e^{2z} + 1}$

Singolarità in $e^{2z} + 1 = 0 \Rightarrow$

$$z = \frac{1}{2} \text{Log}(-1)$$

$$z = \frac{i\pi + 2k\pi i}{2} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$= \frac{\pi}{2} i + i k \pi$$



$$z = R + ti$$



$$\frac{\pi}{2} \text{ (ii)} \quad aR + ati$$

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}\left[f, z = \frac{\pi}{2} i\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx + \int_0^{\pi} dt \frac{e^{aR + ati}}{e^{2(R+ti)} + 1}$$

$$+ \int_{+\infty}^{-\infty} dx \frac{e^{ax + ai\pi} \text{ (iii)}}{e^{2(x+i\pi)} + 1}$$

$$+ \int_{\pi}^0 dt \frac{e^{-aR + ati} \text{ (iv)}}{e^{2(-R+ti)} + 1}$$



$$z = x + i\pi$$



$$z = -R + ti$$

$$(i) \operatorname{Res}\left[f, z = \frac{\pi}{2}i\right] = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}i} (z - \frac{\pi}{2}i) \frac{e^{az}}{e^{2z} + 1}$$

$$= \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}i} (z - \frac{\pi}{2}i) \frac{e^{az}}{(e^z + i)(e^z - i)}$$

$$e^z - i = e^{z - i\frac{\pi}{2}} e^{i\frac{\pi}{2}} - i = i(e^{z - i\frac{\pi}{2}} - 1)$$

$$= i \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} (z - i\frac{\pi}{2})^n$$

$$\lim_{z \rightarrow i\frac{\pi}{2}} \frac{(z - \frac{\pi}{2}i)}{e^z - i} = \lim_{z \rightarrow i\frac{\pi}{2}} \frac{(z - \frac{\pi}{2}i)}{i(z - \frac{\pi}{2}i) \left[1 + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n!} (z - i\frac{\pi}{2})^{n-1} \right]}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Res}\left[f, z = \frac{\pi}{2}i\right] = \frac{e^{a\frac{\pi}{2}i}}{2i} \cdot \frac{1}{i} = -\frac{e^{ia\frac{\pi}{2}}}{2}$$

$$(ii) \int_0^{\pi} dt : \frac{e^{aR + at i}}{e^{2(R+ti)} + 1} \quad a, t \in \mathbb{R} \quad \text{Interessi nel limite } R \rightarrow +\infty$$

$$||f|| < \int ||f|| = \int_0^{\pi} \frac{e^{aR}}{|e^{2(R+ti)} + 1|} dt < e^{aR} \int_0^{\pi} \frac{dt}{|e^{2R+2it}|}$$

$$< \frac{e^{aR}}{e^{2R}} \cdot \pi = e^{(a-2)R} \frac{\pi}{e^2} \quad a < 2 \Rightarrow \rightarrow 0 \text{ per } R \rightarrow +\infty$$

$\Rightarrow$ contributo nullo.

$$(iii) \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{ax + ia\pi}}{e^{2x + 2i\pi} + 1} = e^{ia\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{ax}}{e^{2x} + 1} = -e^{ai\pi} I$$

$$(iv) \int_{\frac{1}{n}}^0 dt i \frac{e^{-Ra + ati}}{e^{2(-R+ti)} + 1} \quad \text{per } R \rightarrow +\infty$$

$$\left| \int_{\frac{1}{n}}^0 f \right| < \int_{\frac{1}{n}}^0 |f| < \int_{\frac{1}{n}}^0 dt \frac{e^{-Ra}}{1} = e^{-aR} \frac{1}{n}$$

$a > 0 \quad \Rightarrow \quad \int \rightarrow 0 \quad \text{per } R \rightarrow +\infty$

$$\Rightarrow -e^{\frac{ia\pi}{2}} \cdot 2\pi i = I - e^{ai\pi} I$$

$$I = \frac{-\pi i e^{+ai\pi/2}}{1 - e^{ai\pi}} = \frac{-\pi i}{e^{-ai\pi/2} - e^{ai\pi/2}} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sin(a\pi/2)}$$

✓

② 22 June 2023

Considerare la funzione $f(z) = \frac{z^2 - 2z + 5}{(z-2)(z^2+1)}$

calcolare lo sviluppo in serie di Laurent nell'anello

$0 < |z-2| < K$ e determinare il valore di K .

Quindi calcolare $I = \oint_C dz \sin(z) f(z)$ dove

C è una curva chiusa orientata in senso antiorario all'interno dell'anello $0 < |z-2| < K$

a) devo calcolare lo sviluppo in un anello centrato in $z=2$

$$f(z) = \frac{1}{z-2} \left(\frac{z^2+1-2z+4}{z^2+1} \right) = \frac{1}{z-2} \left(1 - \frac{2z-4}{z^2+1} \right)$$

$$\frac{2z-4}{z^2+1} = \frac{A}{z+i} + \frac{B}{z-i} = \frac{Az - iA + Bz + Bi}{z^2+1} \Rightarrow \begin{aligned} A+B &= 2 \\ i(B-A) &= -4 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} A-2-B &= 0 \\ (B-2+B) &= 4i \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} B &= 2i+1 \\ A &= 1-2i \end{aligned}$$

$$= \frac{1-2i}{z+i} + \frac{2i+1}{z-i}$$

$$f(z) = \frac{1}{z-2} \left(1 - \overset{\alpha}{\frac{1-2i}{z+i}} - \overset{\beta}{\frac{2i+1}{z-i}} \right)$$

$$\alpha = \frac{1-2i}{z+i} = \frac{1-2i}{z-2+i+2} = \frac{1-2i}{i+2} \left[\frac{1}{1 + \frac{z-2}{i+2}} \right]$$

$$= \frac{1-2i}{i+2} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(-\frac{z-2}{i+2} \right)^k$$

converge per $0 < |z-2| < |i+2| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$

$$\beta = \frac{2i+1}{z-i} = \frac{2i+1}{z-2+2-i} = \frac{2i+1}{2-i} \left[\frac{1}{1 + \frac{z-2}{2-i}} \right]$$

$$= \frac{2i+1}{2-i} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(-\frac{z-2}{2-i} \right)^k$$

converge per $0 < |z-2| < |2-i| = \sqrt{5}$

$$f(z) = \frac{1}{z-2} \left(1 - \frac{i(1-2i)}{i(i+2)} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{z-2}{-i-2} \right)^k - \frac{i(2i+1)}{i(2-i)} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{z-2}{i-2} \right)^k \right)$$

$$= \frac{1}{z-2} - \left[\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{i} \frac{(z-2)^{k-1}}{(-i-2)^k} + i \frac{(z-2)^{k-1}}{(i-2)^k} \right]$$

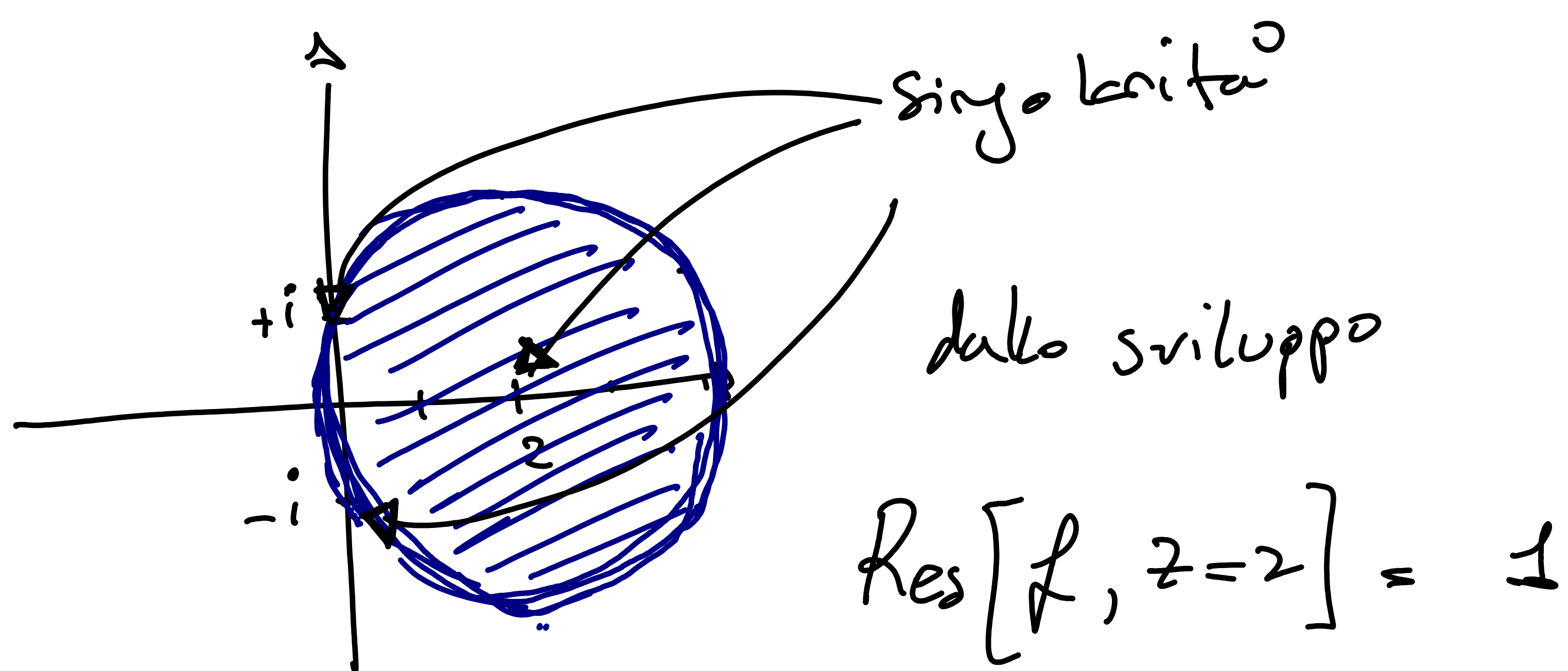
$$= \frac{1}{z-2} - \sum_{k=0}^{+\infty} \left[i \left(\frac{1}{i-2} \right)^k - i \left(\frac{-1}{i+2} \right)^k \right] (z-2)^{k-1}$$

$$= \frac{1}{z-2} - \sum_{k=-1}^{+\infty} i \left[\left(\frac{1}{i-2} \right)^{k+1} - \left(\frac{-1}{i+2} \right)^{k+1} \right] (z-2)^k$$

$$\Rightarrow \frac{1}{z-2} - \sum_{k=-1}^{+\infty} i \left[\left(\frac{1}{i-2} \right)^{k+1} - \left(\frac{-1}{i+2} \right)^{k+1} \right] (z-2)^k$$

Questo è lo sviluppo di Laurent di $f(z)$ intorno a $z=2$. Converge nell'anello $0 < |z-2| < \sqrt{5}$

Tutto torna se guardiamo dove sono le singolarità della funzione



Calcolare $\int_C \sin(z) f(z) dz$ $\sin(z)$ è analitica

$\Rightarrow \sin(z)f(z)$ intera nell'anello $0 < |z-2| < \sqrt{5}$

Se C circonda il 2

$$\int_C \sin(z) f(z) dz = \text{Res}[f(z)\sin(z), z=2] = \lim_{z \rightarrow 2} (z-2)f(z)\sin(z)$$

$$= \sin(2)$$

$$\Rightarrow \int_C \sin(z) f(z) dz = 2\pi i \sin(2)$$

3) 22 June 2023

Considera l'operatore lineare su $L^1(\mathbb{R})$

$$(Tf)(y) = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{f(x)}{(y-x)^2 + a^2} \quad a > 0$$

- a) Motivare che $T\hat{f}$ è in $L^1(\mathbb{R})$ e che la sua trasformata di Fourier è integrabile in $\mathbb{R}$
- b) determinare l'inverso T^{-1} nel dominio delle funzioni integrabili con Ff ancora integrabile
- c) determinare T^2 e fare una ipotesi per T^n

a) Notare che $(Tf)(y) \equiv (w * f)(y)$ con

$$w(x) \equiv \frac{a}{\pi} \frac{1}{x^2 + a^2} \quad w(a) \in L^1(\mathbb{R})$$

continua e limitata e $\sim \frac{1}{x^2}$ per $x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow$ converge.

$f \in L^1(\mathbb{R})$ per ipotesi

$\Rightarrow (w * f)(y) \in L^1(\mathbb{R})$ dov. di conv. e quindi $Tf \in L^2(\mathbb{R})$

$$\text{Inoltre } F(\hat{T}f) = \sqrt{2\pi} F(w) F(f) = e^{-a|k|} F(f)(k)$$

Per il lemma di Lebesgue $F(f)(k) \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \pm\infty$

$\Rightarrow F(\hat{T}f)$ integrabile in $\mathbb{R}$.

67 T^{-1} ?

$$g(y) = (\hat{T} f)(y) = (w * f)(y)$$

$Tf = g$, $f \in L^2(\mathbb{R}) \Rightarrow$ posso trasformare con
Fourier

$$Fg = \sqrt{2\pi} F(w) F(f) = e^{-a|k|} F(f)$$

$$\Rightarrow F(f) = e^{a|k|} F(g)$$

$Ff \in L^2(\mathbb{R})$ ^{chi?} $\Rightarrow$ antitrasformo

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dk}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx + a|k|} F(g)(k)$$

$$= (T^{-1}g)(x)$$

$$c) (\hat{T}^2 f)(x) = (w * w * f)(x)$$

$$\text{calcoliamo } (w * w)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \, w(y-x) w(y)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dy \, \frac{a^2}{\pi^2} \frac{1}{(y-x)^2 + a^2} \frac{1}{y^2 + a^2}$$

$$\frac{1}{(y-x)^2 + a^2}$$

$$p'(x) = -2(y-x)$$

$$\frac{1}{p(z)} = \sum_k \frac{1}{p'(z_k)} \frac{1}{z - z_k}$$

$$y-x = \pm ia \quad x_{1,2} = y \pm ia$$

$$\rightarrow = \frac{-1}{2(y-y-ia)} \frac{1}{x-y-ia} + \frac{-1}{2(y-y+ia)} \frac{1}{x-y+ia}$$

$$= \frac{1}{2ia} \left[\frac{1}{x-y-ia} - \frac{1}{x-y+ia} \right]$$

$$\frac{1}{y^2 + a^2} = \frac{1}{2ia} \left(\frac{1}{y-ia} - \frac{1}{y+ia} \right)$$

Quindi

$$(w * w)(x) = \frac{1}{(2ia)^2} \frac{a^2}{\pi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \left(\frac{1}{x-y-ia} - \frac{1}{x-y+ia} \right) \left(\frac{1}{y-ia} - \frac{1}{y+ia} \right)$$

$$= \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \left(\frac{1}{(x-y-ia)(y-ia)} - \frac{1}{(x-y+ia)(y-ia)} - \frac{1}{(x-y-ia)(y+ia)} + \frac{1}{(x-y+ia)(y+ia)} \right)$$

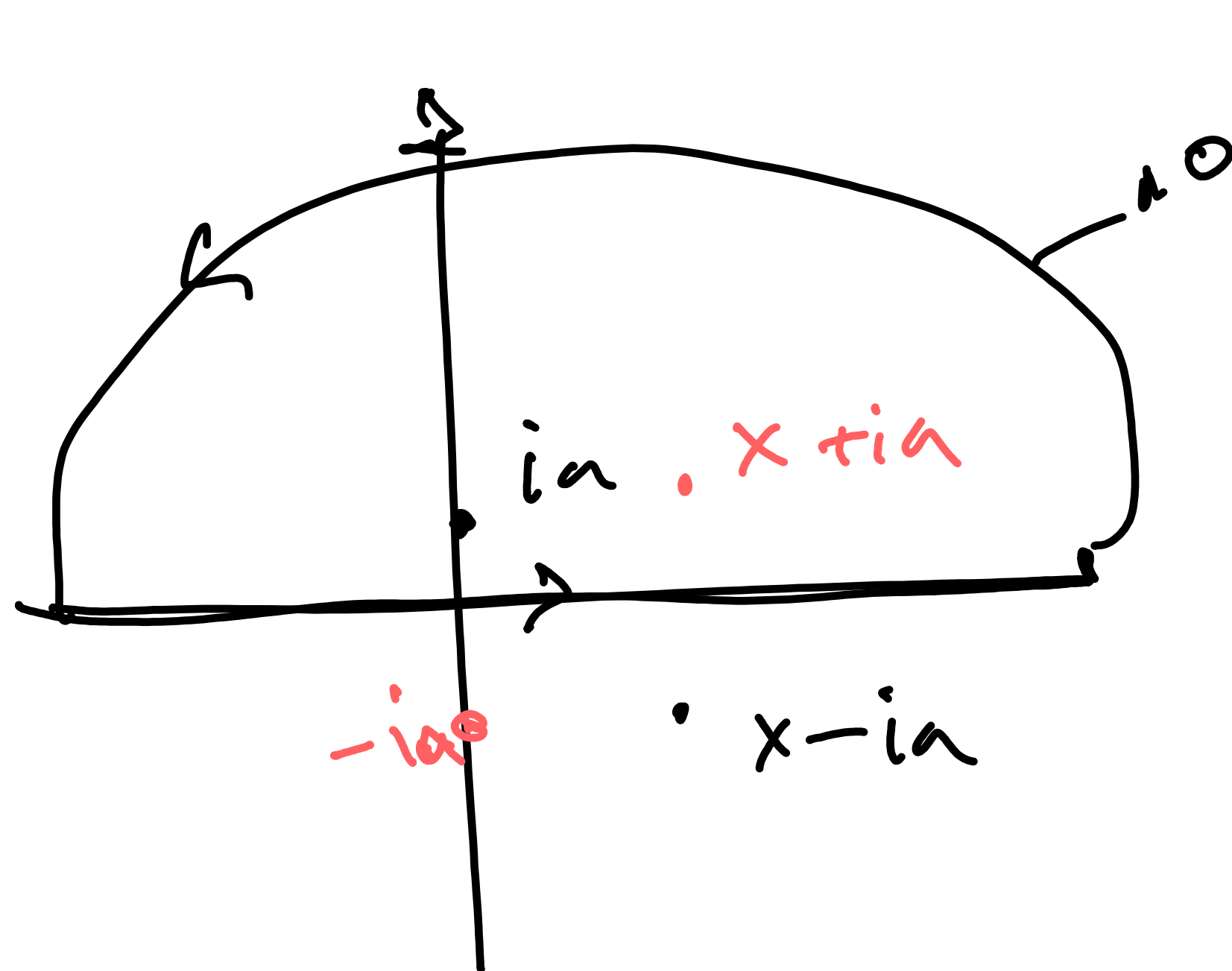
$$= \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \left(\frac{1}{(x-y-ia)(y-ia)} - \frac{1}{(x-y+ia)(y-ia)} - \frac{1}{(x-y-ia)(y+ia)} + \frac{1}{(x-y+ia)(y+ia)} \right)$$

per $y \rightarrow \pm\infty$ tutte queste funzioni $y f(z) \rightarrow 0$
 $\Rightarrow$ Lemma del cerchio grande

2° termine ha poli ia e $x+ia$ nell'UP
 $\Rightarrow$ chiudo nell'LHP e uso il Lemma del cerchio grande per dire che il contributo di questo integrale è nullo.

analogamente, ma invertendo LHP e UHP, per il 3° termine.

per il 1° e 4° termine dividiamo nell'UP



$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \frac{1}{(x-y-ia)(y-ia)} = 2\pi i \frac{1}{x-2ia}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \frac{1}{(x-y+ia)(y+ia)} = 2\pi i \frac{(-1)}{x+2ia}$$

$$\Rightarrow (w * w)(x) = \frac{1}{(2\pi i)^2} 2\pi i \left(\frac{1}{x-2ia} - \frac{1}{x+2ia} \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \left(\frac{1}{x-2ia} - \frac{1}{x+2ia} \right) = \frac{2a}{\pi} \left(\frac{1}{x^2 + 4a^2} \right)$$

$$\Rightarrow (T^2 f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2a}{\pi} \frac{1}{(x-y)^2 + 4a^2} f(y) dy$$

$\Rightarrow$ possiamo immaginare che

$$(T^n f)(x) = \frac{na}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x-y)^2 + n^2 a^2} f(y) dy$$

4) 22 Settembre 2023

Sia $\{u_n\}_{n=0}^{+\infty}$ una base ortogonale completa in uno spazio di Hilbert, P_n il proiettore

$$P_n f = (u_n | f) u_n \quad e \quad z \in \mathbb{C}$$

Considera l'operatore lineare

$$T_N = \sum_{k=0}^N e^{kz} P_k$$

a) T_N limitato?

b) Per quali valori di z T_N converge in $B(H)$?

c) se $T_N = T_N^*$ mostra che $\|T_N\| = \max\{1, e^{N\operatorname{Re}(z)}\}$

$$a) \quad \|T_N\| = \sup_{f \in H} \frac{\|T_N f\|}{\|f\|} = \sup_f \frac{\left\| \sum_{k=0}^N e^{kz} P_k f \right\|}{\|f\|}$$

$$\leq \sup_f \sum_{k=0}^N |e^{kz}| \frac{\|P_k f\|}{\|f\|} \leq \sup_f \sum_{k=0}^N |e^{kz}|$$

$\Rightarrow$ sic, T_N è limitato.

nome del
proiettore è 1.

b) la successione di T_N converge in $\mathcal{B}(H)$

se e' di Cauchy (proprietà di completezza)

i.e. $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0, c$ t.c. $\|T_{N+m} - T_N\| < \varepsilon \quad \forall N > N_0$
 $m > c$

$$\|T_{N+m} - T_N\| \leq \sum_{k=N+1}^{N+m} |e^{kz}| \|P_k\|$$

$$= \sum_{k=N+1}^{N+m} |e^{kz}| = \sum_{k=N+1}^{N+m} e^{kx} \quad \text{con } x = \operatorname{Re} z$$

$$\text{Quindi } \|T_{N+m} - T_N\| < \varepsilon \quad \text{se } \sum_{k=N+1}^{N+m} e^{kx} < \varepsilon$$

ovvero se la successione e^{kx} e' di Cauchy.

e^{kx} e' di Cauchy se $x = \operatorname{Re}(z) < 0$

$$c) \text{ Se } T_N = T_N^+ \Rightarrow \sum_{k=0}^N e^{kz} P_k = \sum_{k=0}^N e^{kz^+} P_k^+$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^N e^{kz} P_k = \sum_{k=0}^N e^{kz^+} P_k \quad \text{as } P_k = P_k^+$$

$$\Rightarrow e^{kz} = e^{kz^+} \Rightarrow z = x \in \mathbb{R}$$

Quindi

$$\|T_N f\|^2 \leq \sum_{k=0}^N e^{2kx} \|P_k f\|^2 \leq \max_k e^{2kx} \sum_{k=0}^N \|P_k f\|^2$$

$$\leq \max_k (e^{2kx}) \|f\|^2$$

dalla disuguaglianza di Bessel

Quindi

$$\|T_N\| = \sup_f \frac{\|T_N f\|}{\|f\|} = \max (e^{N \operatorname{Re}(z)}, 1)$$

quindi

con $\|T_N\| = 1$ se $x < 0$ e $\|T_N\| = e^{N \operatorname{Re}(z)}$ se $x > 0$.

e' un sup perché

se $\operatorname{Re}(z) = z < 0$ $f = u_0$ sattra la disuguaglianza

$$T_N u_0 = \sum_{k=0}^N e^{kz} P_k u_0 = 1 \cdot u_0$$

se $\operatorname{Re}(z) = z > 0$ $f = u_N$ sattra la disuguaglianza

$$T_N u_N = \sum_{k=0}^N e^{kz} P_k u_N = e^{Nz} u_N$$